

SAE 1.02

S'initier aux réseaux informatiques

Rapport technique - conception et configuration d'une infrastructure réseau simulée sous EVE-NG

Étudiant	Quentin ALTINOK
Formation	BUT 1 Réseaux & Télécommunications
Établissement	IUT de Colmar
Période	Décembre 2025 - janvier 2026
Projet	Réseau d'une succursale Rudy and Theodor Company (RTC)

Version réalisée à partir du cahier des charges, du cours SAE 1.02 et des configurations Cisco fournies.

1. Contexte du projet

La SAE 1.02 consiste à mettre en œuvre les premiers concepts réseau étudiés en BUT Réseaux & Télécommunications. Le travail porte sur la préparation d'une infrastructure pour une succursale de l'entreprise Rudy and Theodor Company (RTC). Dans ce contexte, le rôle confié est celui d'un technicien réseaux chargé de préparer les équipements, de configurer les services réseau de base et de vérifier que le fonctionnement demandé est conforme.

Le réseau est simulé dans EVE-NG afin de travailler de manière isolée sur des équipements Cisco et des hôtes virtuels. L'infrastructure devait être structurée en plusieurs VLAN correspondant aux groupes de l'entreprise : Direction, Utilisateurs, Serveurs et Administration.

Objectifs principaux

- concevoir l'architecture physique et logique d'une succursale RTC ;
- créer les VLAN et affecter les ports du commutateur aux bons réseaux ;
- préparer un plan d'adressage IP cohérent pour chaque VLAN ;
- mettre en place un routage inter-VLAN avec un routeur Cisco ;
- déployer un service DHCP et utiliser un relais DHCP avec *ip helper-address* ;
- vérifier le fonctionnement avec des tests de connectivité et des captures réseau.

2. Cahier des charges synthétique

Le cahier des charges demande la mise en place d'un routeur, d'un commutateur, d'un hôte de test par VLAN et d'un serveur Linux pour les services réseau. Le réseau local doit permettre l'interconnexion des groupes tout en conservant une séparation logique grâce aux VLAN.

Élément	Exigence retenue dans le rapport
Entreprise	Rudy and Theodor Company (RTC), réseau d'une succursale
Simulation	Lab EVE-NG avec routeur Cisco, commutateur Cisco, VPC et serveur Linux
VLAN	VLAN 10 Direction, VLAN 20 Utilisateurs, VLAN 30 Serveurs, VLAN 40 Administration
Routage	Routage inter-VLAN via sous-interfaces du routeur, méthode router-on-a-stick
DHCP	Adresses dynamiques pour Direction et Utilisateurs, serveur DHCP central dans le VLAN Serveurs
Validation	Ping, contrôle des passerelles, capture Wireshark des trames 802.1Q, vérification VTP

3. Plan d'adressage IP

Le réseau utilisé dans ma configuration est basé sur le préfixe 172.20.7.0/24. Les sous-réseaux sont déduits des adresses configurées sur les sous-interfaces du routeur et sur l'interface de gestion du commutateur. La dernière adresse utilisable de chaque VLAN est réservée à la passerelle, conformément aux consignes de la SAE.

VLAN	Nom	Réseau	Masque	Passerelle / équipement clé	Mode
10	Direction	172.20.7.64	/29 - 255.255.255.248	Routeur : 172.20.7.70	DHCP relay

VLAN	Nom	Réseau	Masque	Passerelle / équipement clé	Mode
20	Utilisateurs	172.20.7.0	/26 - 255.255.255.192	Routeur : 172.20.7.62	DHCP relay
30	Serveurs	172.20.7.72	/29 - 255.255.255.248	Serveur DHCP : 172.20.7.73 / Routeur : 172.20.7.78	Statique
40	Administration	172.20.7.80	/29 - 255.255.255.248	Switch : 172.20.7.81 / Routeur : 172.20.7.82	Statique

Remarque : les adresses 172.20.7.70, 172.20.7.62, 172.20.7.78 et 172.20.7.82 correspondent aux sous-interfaces du routeur. Les adresses 172.20.7.73 et 172.20.7.81 sont respectivement utilisées pour le serveur DHCP et l'interface de gestion du commutateur.

4. Configuration du commutateur SW1

Le commutateur SW1 assure la segmentation de niveau 2. Il contient les VLAN correspondant aux différents services et affecte les ports d'accès à chaque groupe. Deux interfaces sont configurées en trunk 802.1Q afin de transporter les VLAN 10, 20, 30 et 40 vers les équipements actifs.

Fonction	Configuration observée
VTP	Domaine RTC, mode server, version 2
VLAN	10 Direction, 20 Utilisateurs, 30 Serveurs, 40 Administration
Ports d'accès	Fa0/1 -> VLAN 10, Fa0/5 -> VLAN 20, Fa0/9 -> VLAN 30, Fa0/13 -> VLAN 40
Trunks	Fa0/17 et Fa0/24 en trunk dot1Q, VLAN autorisés 10,20,30,40
Gestion	SVI VLAN 40 : 172.20.7.81/29, passerelle par défaut 172.20.7.82

Extrait significatif - commutateur

```
vlan 10 name Direction
vlan 20 name Utilisateurs
vlan 30 name Serveurs
vlan 40 name Administration

interface FastEthernet0/17
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40

interface Vlan40
ip address 172.20.7.81 255.255.255.248
no shutdown
ip default-gateway 172.20.7.82
```

5. Configuration du routeur RTC-R1

Le routeur RTC-R1 permet la communication entre les VLAN. Il utilise une interface physique FastEthernet0/0 activée sans adresse IP directe, puis plusieurs sous-interfaces associées à des VLAN précis avec l'encapsulation dot1Q. Cette méthode correspond au routage inter-VLAN de type router-on-a-stick.

Sous-interface	VLAN	Adresse IP	Rôle
Fa0/0.10	10	172.20.7.70/29	Passerelle Direction + relais DHCP
Fa0/0.20	20	172.20.7.62/26	Passerelle Utilisateurs + relais DHCP
Fa0/0.30	30	172.20.7.78/29	Passerelle Serveurs
Fa0/0.40	40	172.20.7.82/29	Passerelle Administration

Extrait significatif - routeur

```
interface FastEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.20.7.70 255.255.255.248
ip helper-address 172.20.7.73

interface FastEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 172.20.7.62 255.255.255.192
ip helper-address 172.20.7.73

interface FastEthernet0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 172.20.7.78 255.255.255.248

interface FastEthernet0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 172.20.7.82 255.255.255.248
```

6. Service DHCP et relais

La partie DHCP du projet avait pour objectif de fournir des adresses IP automatiquement aux hôtes des VLAN Direction et Utilisateurs. Dans la configuration finale, le serveur DHCP est placé dans le VLAN Serveurs avec l'adresse 172.20.7.73. Les sous-interfaces du routeur pour les VLAN 10 et 20 utilisent donc la commande *ip helper-address 172.20.7.73*.

Cette commande transforme les messages DHCP de type broadcast émis par les clients en messages relayés vers le serveur DHCP. Elle est indispensable car un routeur ne propage pas naturellement les broadcasts entre deux réseaux IP différents.

Étapes de validation DHCP

- 1 supprimer ou désactiver l'ancien service DHCP local au commutateur ;
- 2 configurer le serveur Linux DHCP dans le VLAN 30 ;
- 3 activer *ip helper-address* sur les sous-interfaces des VLAN 10 et 20 ;
- 4 demander une adresse dynamique depuis VPC-Direction et VPC-Utilisateur ;
- 5 vérifier l'adresse obtenue, le masque et la passerelle ;
- 6 tester la connectivité avec un ping vers la passerelle, le serveur et les autres VLAN.

7. Tests et preuves de fonctionnement

Les tests suivants permettent de justifier que l'infrastructure répond au cahier des charges. Ils correspondent aux opérations demandées dans la SAE et aux configurations fournies.

Test	Commande / outil	Résultat attendu
VLAN créés	show vlan brief	Les VLAN 10, 20, 30 et 40 apparaissent avec leurs ports d'accès
Trunk	show interfaces trunk	Les interfaces trunk transportent les VLAN 10,20,30,40
Routage inter-VLAN	ping entre VPC de VLAN différents	Les machines de VLAN différents communiquent via le routeur
DHCP	ip dhcp sur les VPC	Les clients des VLAN 10 et 20 obtiennent une adresse automatiquement
Relais DHCP	show running-config sur routeur	Les sous-interfaces VLAN 10 et 20 contiennent ip helper-address 172.20.7.73
Trames 802.1Q	Wireshark sur lien trunk	Les captures montrent le tag VLAN dans les trames
VTP	show vtp status	SW1 est en mode server dans le domaine RTC

8. Difficultés rencontrées et solutions

La principale difficulté a été d'organiser correctement le plan d'adressage et de relier chaque VLAN à la bonne sous-interface du routeur. Une erreur de masque, de passerelle ou de VLAN sur un port pouvait empêcher la communication entre les hôtes. Pour limiter ces erreurs, j'ai procédé par étapes : création des VLAN, configuration des ports d'accès, activation du trunk, configuration du routeur, puis tests de connectivité.

Une autre difficulté a concerné le fonctionnement de DHCP. Les requêtes de découverte DHCP sont initialement diffusées en broadcast dans leur VLAN. Comme le serveur DHCP est placé dans le VLAN Serveurs, les requêtes des VLAN Direction et Utilisateurs ne pouvaient pas l'atteindre directement. L'ajout de *ip helper-address* sur les sous-interfaces du routeur a permis de résoudre ce problème.

9. Compétences mobilisées

Apprentissage critique	Mise en œuvre dans la SAE
AC11.03 - Configurer les fonctions de base du réseau local	Création des VLAN, ports access, liens trunk, plan d'adressage et routage inter-VLAN
AC11.04 - Maîtriser les rôles des systèmes d'exploitation	Utilisation de systèmes Cisco IOS et d'un serveur Linux pour le service DHCP
AC11.05 - Identifier les dysfonctionnements du réseau local	Analyse des erreurs de connectivité, de VLAN, de passerelle, de DHCP et de trunk
AC11.06 - Installer un poste client et expliquer la procédure	Connexion des VPC par VLAN, tests DHCP et tests de ping

10. Conclusion

Cette SAE m'a permis de mettre en pratique les notions de base de l'administration réseau : segmentation par VLAN, adressage IP, trunk 802.1Q, routage inter-VLAN, DHCP et relais DHCP. Le projet m'a aussi appris à tester progressivement une infrastructure en partant de la couche 2, puis de la couche 3, avant de valider les services réseau.

La configuration finale montre une architecture cohérente pour une succursale RTC : un commutateur central segmenté en quatre VLAN, un routeur réalisant le routage inter-VLAN, un serveur DHCP centralisé et une interface de gestion dédiée au VLAN Administration. Ce travail constitue une première expérience concrète de conception, configuration et diagnostic d'un réseau local d'entreprise.

Annexe - Sources et fichiers utilisés

- SAE1.02_CahierDesCharges.pdf - missions, organisation, architecture demandée, VLAN, DHCP, VTP et tests attendus.
- SAE1.02.2024_Cours.pdf - rappels sur IOS Cisco, VLAN, trunk 802.1Q, routage, masques IPv4 et DHCP.
- ALTINOK.Quentin.ConfigCommutateur.txt - configuration du commutateur SW1.
- ALTINOK.Quentin.ConfigRouteur.txt - configuration du routeur RTC-R1.
- sae102.html - page portfolio servant de base au résumé du projet.

Limite : le rapport ne contient pas de capture Wireshark réelle ni d'export EVE-NG, car ces fichiers n'ont pas été fournis dans cette demande. Les emplacements de validation sont néanmoins indiqués pour pouvoir les ajouter ensuite si nécessaire.